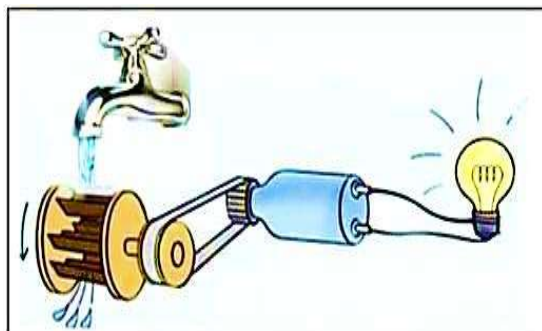


الاختبار الأول في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

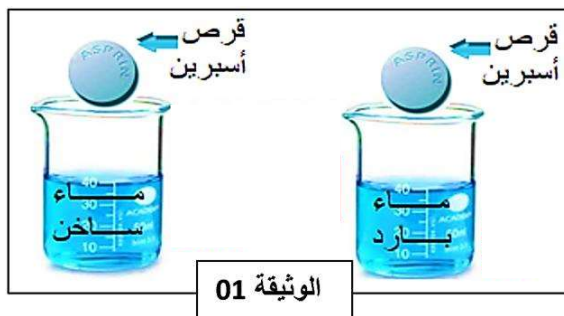
التمرين الأول: (06 نقاط)

شاهد أحمد على التلفاز شريطا هاما حول المصادر المتجددة للطاقة و شد انتباهه التركيب أسفله . ساعد أحمد في فهم كيفية عمل هذه التركيبة التي شاهدها على التلفاز بالإجابة عن الأسئلة التالية:



- 1- حدد الفعل النهائي لهذه التركيبة؟
- 2- أذكر الجمل المساهمة في الوصول إلى الفعل النهائي؟
- 3- اشرح باختصار كيف تعمل هذه التركيبة مبينا دور الدينامو فيها؟
- 4- مثل السلسلة الوظيفية ثم السلسلة الطاقوية الموافقة لهذه التركيبة؟
- 5- أذكر مصادر أخرى للطاقات المتجددة؟

التمرين الثاني: (06 نقاط)



- نحضر وعاءين أحدهما به ماء بارد والآخر ماء ساخن حيث نضع فيهما قرص أسبرين فوار كما في الوثيقة 01
- 1- ماذا تلاحظ في كل وعاء؟
 - 2- ماذا تستنتج من التجربة السابقة؟ وكيف نسمي العامل المؤثر في هذا التحول الكيميائي؟

إليك التحولات الكيميائية التالية:

- أ- إضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) في عملية التحليل الكهربائي للماء
- ب- تآكل بُرادة الحديد عند تعرضها للهواء قبل قطعة الحديد
- ج- الاحتراق التام لغاز البوتان.

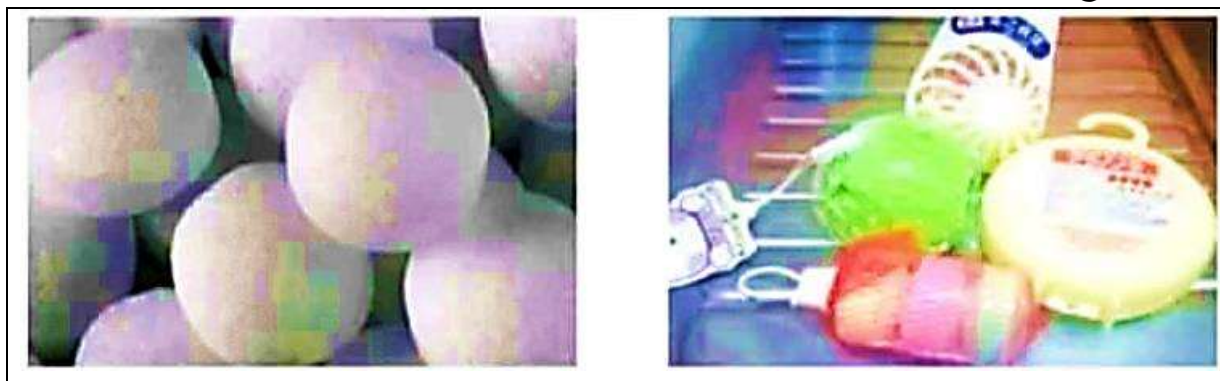
3- بين العامل المؤثرة في كل حالة وفق الجدول التالي

التحول الكيميائي	العامل المؤثر
التحول أ	
التحول ب	
التحول ج	

الوضعية الإدماجية: (08 نقاط)

تحدث التفاعلات الكيميائية في العالم بصفة يومية ومستمرة، وليس في المختبر فقط، حيث تتفاعل مادة مع مواد أخرى لتتشكل مواد جديدة .
من بين هذه التفاعلات اليومية، وضع أقراص بيضاء داخل الملابس للحفاظ عليها عند ترتيبها في الخزانة وتسمى تلك الأقراص بالنفتالين $C_{10}H_8$ ، حيث تتفاعل مادة النفتالين مع غاز الأكسجين، لينتج عن هذا التفاعل الماء وغاز يعكر رائق الكلس (ماء الجير)

الوثيقة (02) توضح مادة النفتالين.



- 1- سم الغاز الناتج، واكتب صيغته الكيميائية
 - 2- حدد في الجدول المواد المتفاعلة والمواد الناتجة بالأفراد الكيميائية وبالأنواع الكيميائية
- | المواد الناتجة | المواد المتفاعلة | التفاعل الكيميائي الحادث |
|----------------|------------------|--------------------------|
| | | بالأنواع الكيميائية |
| | | بالأفراد الكيميائية |
- 3- اكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث مع ذكر الحالة الفيزيائية.
 - 4- وازن معادلة التفاعل الكيميائي الحادث

